ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



TÊN MÔN HỌC (MÃ MÔN HỌC)

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TÊN ĐỀ TÀI / CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A

Lớp: L01

Nhóm sinh viên thực hiện: Hoàng Đức Tài - 2510219
Nguyễn Văn B - 2510001
Trần Thị C - 2510002

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

Mục lục

1 Giới thiệu chung về Template **1**

1.1 Cấu trúc thư mục khuyến nghị 1

2 Cấu trúc văn bản và Định dạng cơ bản **1**

2.1 Các cấp tiêu đề phân mục 1

2.1.1 Ví dụ về tiêu đề cấp 3 (Subsubsection) 2

2.2 Định dạng chữ, ghi chú và danh sách 2

2.2.1 Danh sách lồng nhau 2

3 Biểu diễn Toán học và Các môi trường Khẳng định **3**

3.1 Công thức Toán học đa dòng và Ma trận 3

3.2 Hệ thống Định lý, Bổ đề và Mệnh đề 3

4 Bảng biểu, Hình ảnh và Sơ đồ TikZ **4**

4.1 Bảng biểu chuẩn phong cách Học thuật (Booktabs) 4

4.2 Hình ảnh đơn và Hình ảnh ghép (Subfigures) 4

4.3 Sơ đồ vector trực quan bằng TikZ 5

5 Biểu diễn Thuật toán và Mã nguồn **5**

5.1 Trình bày Thuật toán dạng Mã giả (Algorithm2e) 5

5.2 Khối Mã nguồn (Code Listings) 6

5.2.1 Ví dụ Mã nguồn Python 6

5.2.2 Ví dụ Mã nguồn C/C++ 7

6 Kết luận và Tài liệu tham khảo **7**

1 Giới thiệu chung về Template

Tài liệu này là **bản mẫu chuẩn (Reference Template)** dành cho các bài báo cáo bài tập lớn, đồ án môn học và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM. Mục tiêu của mẫu này là cung cấp sẵn cấu trúc hoàn chỉnh, đã giải quyết triệt để vấn đề tương thích tiếng Việt có dấu, đồng thời chuẩn hóa kiểu dáng hiển thị cho:

- Hệ thống tiêu đề đa cấp và mục lục tự động.
- Công thức toán học và các khối định lý, bổ đề, định nghĩa.
- Bảng biểu chuẩn xuất bản học thuật (sử dụng gói `booktabs`).
- Hình ảnh, hình ảnh ghép (`subfigures`) và sơ đồ vector `TikZ`.
- Thuật toán mã giả (`algorithm2e`) có hỗ trợ từ khóa tiếng Việt.
- Khối mã nguồn (`listings`) theo phong cách *Academic / GitHub Light* thanh lịch, trang nhã.

1.1 Cấu trúc thư mục khuyến nghị

Để dự án báo cáo luôn gọn gàng và dễ bảo trì khi làm việc nhóm, mã nguồn nên được tổ chức theo cấu trúc module:

- `main.tex`: File gốc điều phối toàn bộ tài liệu, nạp các gói và gọi các chương mục.
- `hcmut.sty`: Gói định dạng giao diện, phông chữ, header/footer và các môi trường chuyên biệt.
- `Images/`: Thư mục chứa toàn bộ hình ảnh minh họa, logo, đồ thị dạng PNG, JPG hoặc PDF vector.
- `Sections/`: Thư mục chứa từng nội dung chương cụ thể (`00_title.tex`, `01_introduction.tex`,...).

2 Cấu trúc văn bản và Định dạng cơ bản

2.1 Các cấp tiêu đề phân mục

Template hỗ trợ đánh chỉ số mục tự động tới 4 cấp, phù hợp cho các báo cáo kỹ thuật chuyên sâu:

1. **Cấp 1**: `\section{...}`
2. **Cấp 2**: `\subsection{...}`
3. **Cấp 3**: `\subsubsection{...}`
4. **Cấp 4**: `\subsubsubsection{...}` (Tùy biến riêng trong gói `hcmut.sty`)

2.1.1 Ví dụ về tiêu đề cấp 3 (Subsubsection)

Đây là đoạn văn bản minh họa cấp mục thứ 3. Khoảng cách dòng được cố định ở mức 1.5 dòng, khoảng cách giữa các đoạn (`parskip`) là 6pt nhằm tạo không gian đọc thoáng đãng.

2.1.1.a Ví dụ về tiêu đề cấp 4 (Subsubsubsection)

Đây là tiêu đề cấp 4 với ký hiệu chữ cái phụ thuộc vào cấp 3 đứng trước. Cấp này rất hữu ích khi phân tích các trường hợp con hoặc các tham số kỹ thuật chi tiết.

2.2 Định dạng chữ, ghi chú và danh sách

Văn bản hỗ trợ đầy đủ các kiểu nhấn mạnh: **in đậm (bold)**, *in nghiêng (italic)*, gạch chân (underline), và đoạn trích dẫn ngắn.

Bạn có thể chèn ghi chú chân trang dễ dàng[1].

2.2.1 Danh sách lồng nhau

- **Nhóm tính năng cốt lõi**:
  1. Xử lý ràng buộc cứng: Không trùng ca, không vượt công suất phòng.
  2. Xử lý ràng buộc mềm: Tối thiểu hóa độ mệt mỏi (*Fatigue Penalty*).
- **Các ràng buộc mở rộng**:
  - Hạn chế chuyển cơ sở giữa hai ca thi liền kề.
  - Đảm bảo phân bổ khối lượng công việc công bằng (Fairness index).

[1] Đây là một chú thích dưới chân trang (footnote) nhằm giải thích thuật ngữ mà không làm gián đoạn mạch đọc chính.

3 Biểu diễn Toán học và Các môi trường Khẳng định

3.1 Công thức Toán học đa dòng và Ma trận

Phương trình toán học có thể hiển thị nội dòng như $f(x) = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot x_i$ hoặc hiển thị độc lập có đánh số tự động:

$$\min \quad Z = \alpha \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{i,j} x_{i,j} + \beta \sum_{i \in I} d_i^+ + \gamma \sum_{i \in I} d_i^- \tag{1}$$

Hệ phương trình nhiều dòng căn chỉnh theo dấu bằng sử dụng môi trường `align`:

$$\sum_{i \in I} x_{i,j} = R_j, \quad \forall j \in J \tag{2}$$

$$x_{i,j} + x_{i,k} \leq 1, \quad \forall (j,k) \in \mathcal{O}, \forall i \in I \tag{3}$$

$$x_{i,j} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I, \forall j \in J \tag{4}$$

Biểu diễn ma trận hệ số và hàm phân nhánh:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \text{với } \phi(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } t \geq 0, \\ 0 & \text{ngược lại.} \end{cases} \tag{5}$$

3.2 Hệ thống Định lý, Bổ đề và Mệnh đề

Định nghĩa 3.1 (Tập ca thi xung đột)**.** Hai ca thi $j_1, j_2 \in J$ được gọi là xung đột (overlap) khi và chỉ khi khoảng thời gian diễn ra của chúng giao nhau thực sự: $[S_{j_1}, E_{j_1}] \cap [S_{j_2}, E_{j_2}] \neq \emptyset$.

Định lý 3.1 (Độ phức tạp bài toán gán ca thi)**.** *Bài toán tối ưu hóa phân công cán bộ coi thi với các ràng buộc cứng về thời gian và sức chứa phòng thi là một bài toán NP-khó (NP-hard).*

Bổ đề 3.2 (Bổ đề cận trên số biến nhị phân)**.** *Với $|I|$ cán bộ và $|J|$ ca thi, số lượng biến quyết định nhị phân tối đa cần khởi tạo cho mô hình Quy hoạch nguyên (ILP) là $|I| \times |J|$.*

Proof. Mỗi biến $x_{i,j}$ tương ứng với một cặp (cán bộ i, ca thi j). Do đó không gian biến là tích Descartes $I \times J$, có lực lượng đúng bằng $|I| \cdot |J|$. □

Tính chất 3.3 (Tính ổn định của hàm mục tiêu Min-Max)**.** *Khi thay thế hàm mục tiêu khoảng cách tuyệt đối L_1 bằng biến phụ trợ $t = \max_i\{W_i\}$, mô hình tuyến tính hóa bảo toàn tính lồi của vùng chấp nhận được.*

4 Bảng biểu, Hình ảnh và Sơ đồ TikZ

4.1 Bảng biểu chuẩn phong cách Học thuật (Booktabs)

Một bài báo cáo chuyên nghiệp không nên sử dụng các đường kẻ dọc thô sơ trong bảng. Thay vào đó, quy chuẩn quốc tế sử dụng gói `booktabs` với 3 đường kẻ ngang chính: `\toprule`, `\midrule`, và `\bottomrule`.

Bảng 1: So sánh hiệu năng giữa thuật toán ngây thơ và mô hình ILP

Phương pháp	**Số ca thi**	**Thời gian giải (s)**	**Penalty**	**Khả thi (Feasible)**
Tham lam (Greedy)	120	0.05	142.8	75.0%
Heuristic Tabu	120	1.84	45.2	98.3%
ILP (SCIP Solver)	120	3.42	**12.6**	**100.0%**

Bảng 2: Bảng phức hợp kết hợp đa dòng (Multirow) và đa cột (Multicolumn)

Cơ sở	**Khu vực**	**Số lượng cán bộ**		**Tỷ lệ lấp đầy**
		Yêu cầu	**Thực tế gán**	
Lý Thường Kiệt	Nhà A4	24	24	100%
	Nhà B6	36	36	100%
Dĩ An	Nhà H1	50	50	100%

4.2 Hình ảnh đơn và Hình ảnh ghép (Subfigures)

Hình 1 minh họa việc chèn ảnh đơn có chú thích và căn giữa. Hình 2 minh họa việc ghép hai hình ảnh cạnh nhau qua môi trường `subcaption`.



Hình 1: Biểu trưng chính thức Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM



(a) Phân vùng cơ sở 1 (LTK)

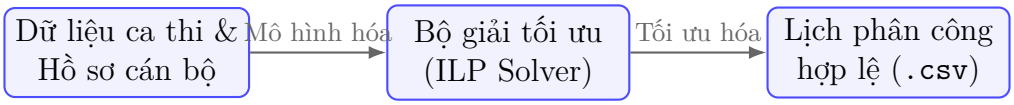


(b) Phân vùng cơ sở 2 (Dĩ An)

Hình 2: Minh họa bố trí tài nguyên theo hai cơ sở đào tạo

4.3 Sơ đồ vector trực quan bằng TikZ

Template đã nạp sẵn gói `tikz` cùng các thư viện cần thiết để vẽ sơ đồ quy trình sắc nét ngay trong file LaTeX:



Hình 3: Quy trình xử lý dữ liệu và xuất kết quả phân công

5 Biểu diễn Thuật toán và Mã nguồn

5.1 Trình bày Thuật toán dạng Mã giả (Algorithm2e)

Thuật toán 1 minh họa việc sử dụng gói `algorithm2e` với các từ khóa đã được Việt hóa tự động (**Đầu vào**, **Đầu ra**, **Trả về**):

Đầu vào: Tập hợp cán bộ I, danh sách ca thi J đã sắp xếp theo thời gian bắt đầu
Đầu ra: Lịch phân công hợp lệ $M \subseteq I \times J$

$M \leftarrow \emptyset$;
foreach $j \in J$ **do**
  $k \leftarrow 0$;
  foreach $i \in I$ **do**
    if *i không trùng lịch với ca j* ***và*** $k < Capacity(j)$ **then**
      $M \leftarrow M \cup \{(i, j)\}$;
      $k \leftarrow k + 1$;
    end
  end
  if $k < Capacity(j)$ **then**
    Trả về *Không tìm thấy nghiệm khả thi*;
  end
end
Trả về M;

Thuật toán 1: Thuật toán gán ca thi Heuristic cơ bản

5.2 Khối Mã nguồn (Code Listings)

Khối mã nguồn sử dụng theme **Academic / GitHub Light** đã tinh chỉnh: viền mảnh tinh tế, số dòng nằm ngay ngắn trong khung, phông chữ monospace rõ ràng và màu sắc tương phản trang nhã.

5.2.1 Ví dụ Mã nguồn Python

Mã nguồn 1 minh họa hàm xây dựng ràng buộc và tính điểm mệt mỏi trong Python:

```python
from typing import List, Tuple

def evaluate_schedule(assignments: List[Tuple[int, int]], soft_weights: List[float]) -> float:
    """
    Tinh toan tong chi phi phat dua tren bo trong so mem (soft weights).
    """
    w_dist, w_consec, w_fair = soft_weights
    total_penalty = 0.0

    # Kiem tra ca thi lien tiep
    consecutive_shifts = count_consecutive(assignments)
    total_penalty += consecutive_shifts * w_consec

```

```
    # Kiem tra chenh lech tai cong viec L_1 norm
    imbalance = calculate_workload_variance(assignments)
    total_penalty += imbalance * w_fair

    return round(total_penalty, 4)
```

Mã nguồn 1: Hàm kiểm tra trùng lịch và tính phạt mệt mỏi trong Python

5.2.2 Ví dụ Mã nguồn C/C++

Bạn cũng có thể chỉ định bất kỳ ngôn ngữ nào khác như C (Mã nguồn 2):

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_INVIGILATORS 100
#define MAX_SESSIONS 50

int main(void) {
    int cost_matrix[MAX_INVIGILATORS][MAX_SESSIONS];

    // Khoi tao ma tran trong so mac dinh
    for (int i = 0; i < MAX_INVIGILATORS; ++i) {
        for (int j = 0; j < MAX_SESSIONS; ++j) {
            cost_matrix[i][j] = (i == j) ? 0 : 1;
        }
    }
    printf("Ma tran chi phi da khoi tao thanh cong.\n");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Mã nguồn 2: Khởi tạo ma trận chi phí trong ngôn ngữ C

6 Kết luận và Tài liệu tham khảo

Mẫu báo cáo này cung cấp nền tảng chuẩn mực, giải quyết toàn bộ các vấn đề hiển thị tiếng Việt, giao diện mã nguồn và định dạng bảng biểu theo phong cách khoa học. Khi bắt đầu viết một bài báo cáo mới, bạn chỉ cần giữ nguyên file cấu hình `hcmut.sty` và trang bìa `Sections/00_title.tex`, sau đó tùy biến nội dung các chương trong thư mục `Sections/`.

Các đối tượng trong báo cáo đều có thể được tham chiếu chéo nhanh chóng:

- Công thức toán học: Phương trình (1) và hệ ràng buộc (2)–(4).

- Bảng đối sánh dữ liệu: Bảng 1 và Bảng 2.
- Hình ảnh và sơ đồ: Hình 3 và Hình 2.
- Thuật toán và mã nguồn: Thuật toán 1 cùng Mã nguồn 1.
- Trích dẫn học thuật: Sử dụng lệnh `\cite` như nghiên cứu của Wolsey [2], tài liệu Knuth [1], hoặc bộ công cụ OR-Tools [3].

Tài liệu tham khảo

[1] Donald E. Knuth, *The TEXbook*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1984.

[2] Laurence A. Wolsey, *Integer Programming*, John Wiley & Sons, New York, 1998.

[3] Google Developers, *Google OR-Tools: Optimization Suite for Python, C++, Java, and .NET*, 2024. https://developers.google.com/optimization.